

WEB AUTOMATION TESTING

- Cơ sở lý thuyết
- Phạm vi: Web· SUT: EShop

Manual Testing →

(giới hạn trước tốc độ release
& regression liên tục)



Automation Testing

Web Automation Testing
(dạng phổ biến nhất)

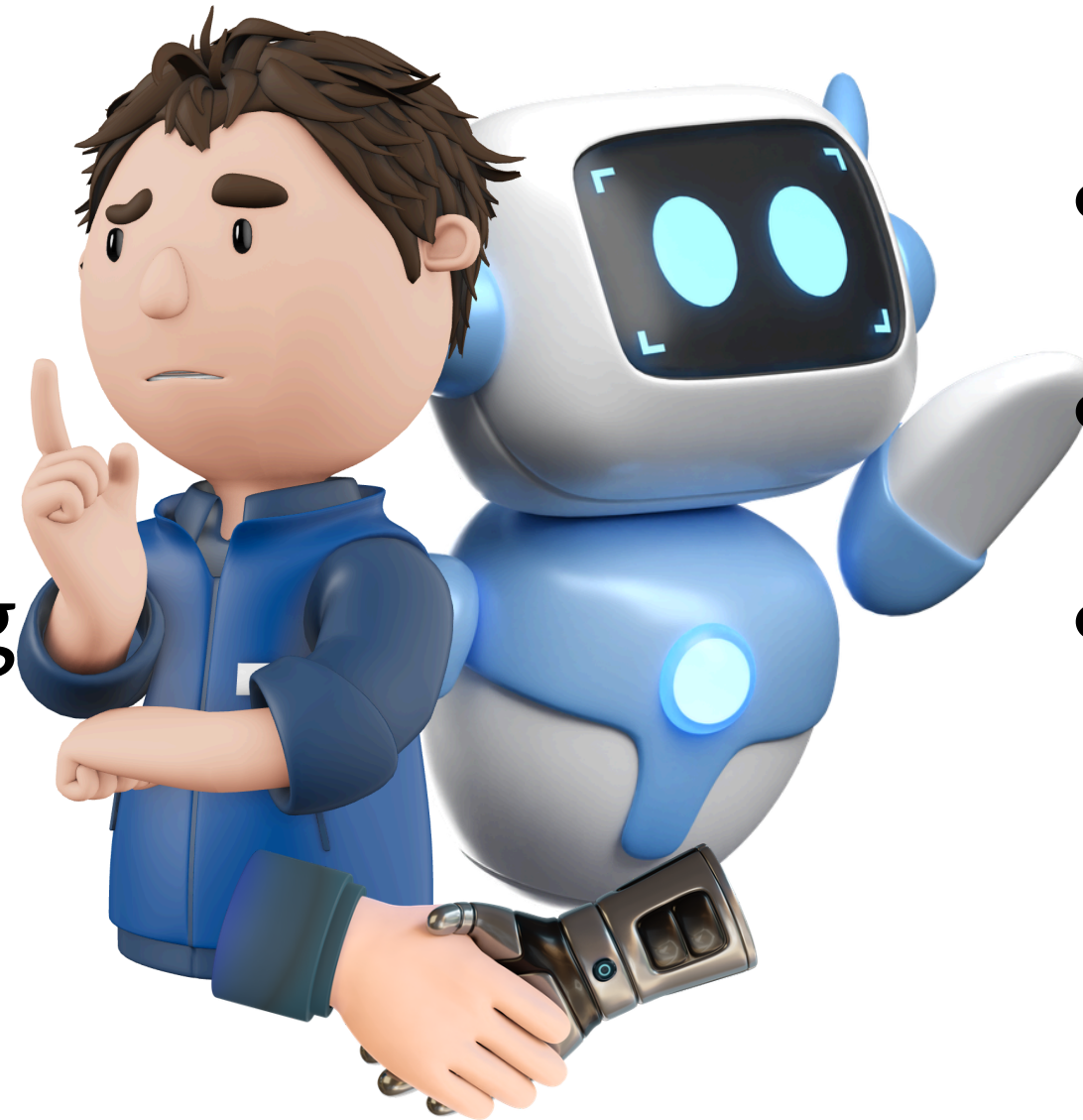


MANUAL TESTING

VS

AUTOMATION TESTING

- Khám phá
- Đánh giá UX
- Khó định oracle rõ ràng



- Lặp lại nhất quán
- Rút ngắn feedback loop
- Chạy được trong CI/CD

Hai hướng bổ trợ, không thay thế nhau

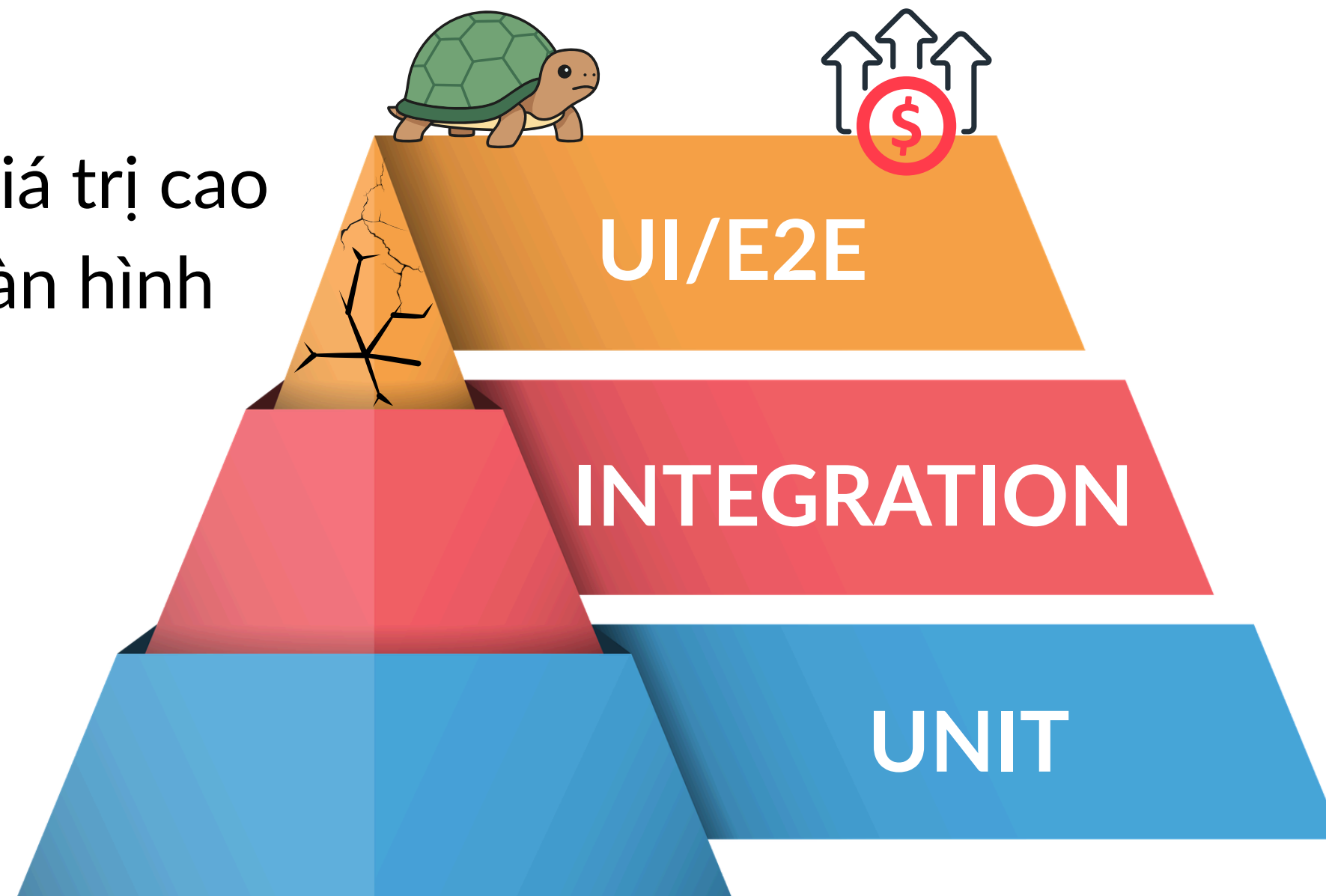
Nguyên tắc chọn: lặp lại nhiều + expected result rõ ràng → Automate

WEB AUTOMATION TESTING & TESTING PYRAMID

Là tự động hoá kiểm thử trên trình duyệt (khác Unit/API test)

ƯU TIÊN

- Luồng nghiệp vụ giá trị cao
- Không test mọi màn hình

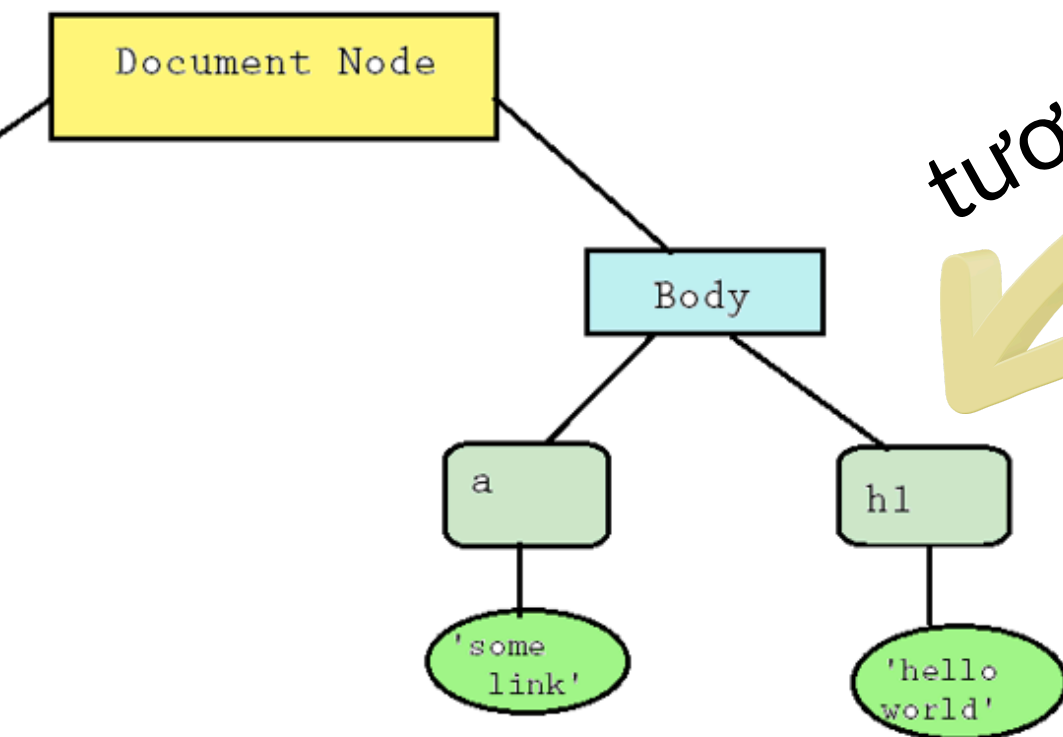


MARTIN FOWLER TESTING PYRAMID

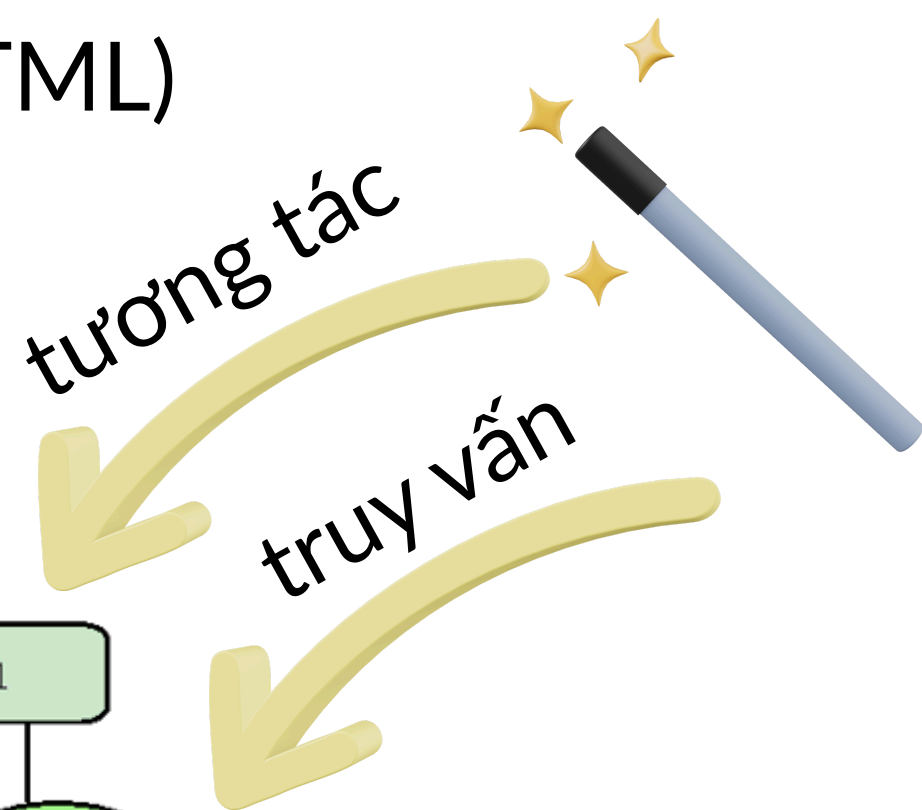
DOM & LOCATOR

DOM Tree

(cây node dựng từ HTML)

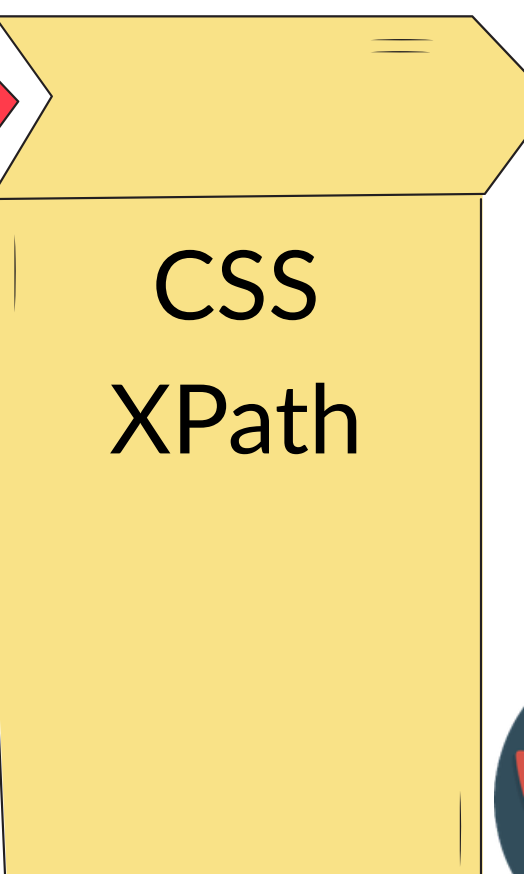
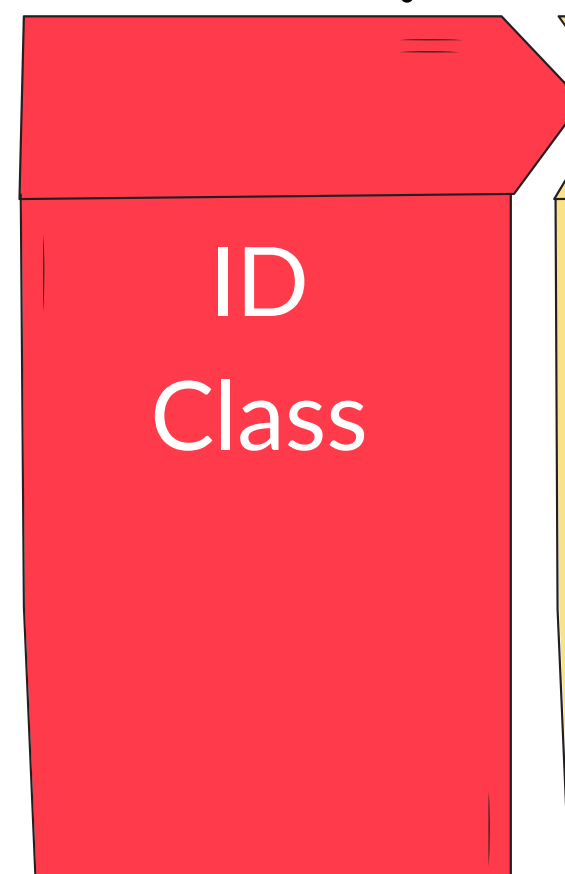


Automation tool

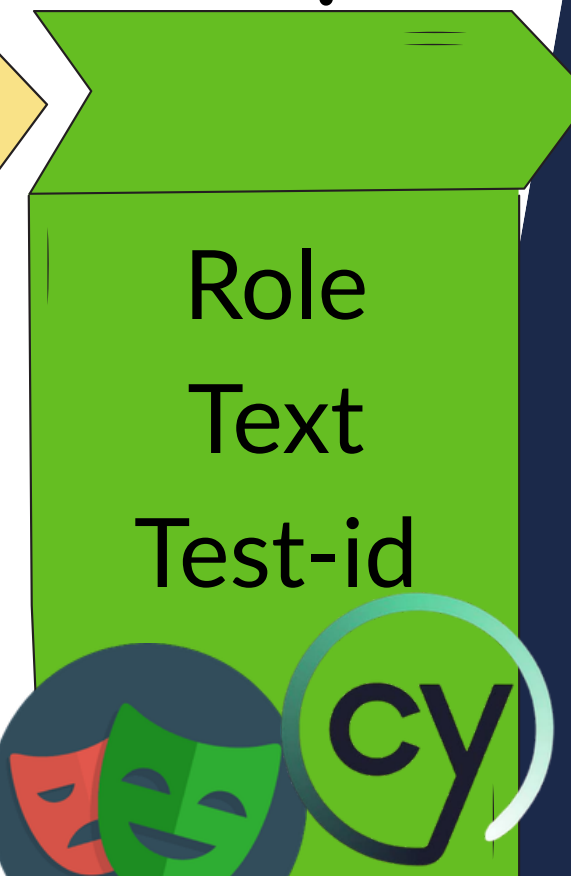


Locator – thang đo ổn định

Kém ổn định



Ổn định



WAIT MECHANISM: CHỜ ĐÚNG CÁCH

Web render bất đồng bộ → chờ sai = flaky test

Tích hợp sẵn



Auto-wait

Fluent

Explicit

Implicit

Static

5 WAIT LEVELS

Auto-Wait
tự chờ phần tử
"actionable":

- visible
- enabled
- stable

ASSERTION & TEST ORACLE

- Assertion: kiểm tra kết quả thực tế so với kết quả mong đợi
- Test Oracle (ISTQB): nguồn xác định expected result — không phải chính source code
- Lỏng quá → False Pass · Chặt quá → False Fail
- Xu hướng hiện đại: web-first assertion (tự retry đến khi đúng/hết giờ)



ORACLE



FLAKY TEST
ĐIỂM HỘI TỤ CỦA MỌI RỦI RO



FLAKY TEST

WAIT

SAI

LOCATOR
“DỄ GÃY”

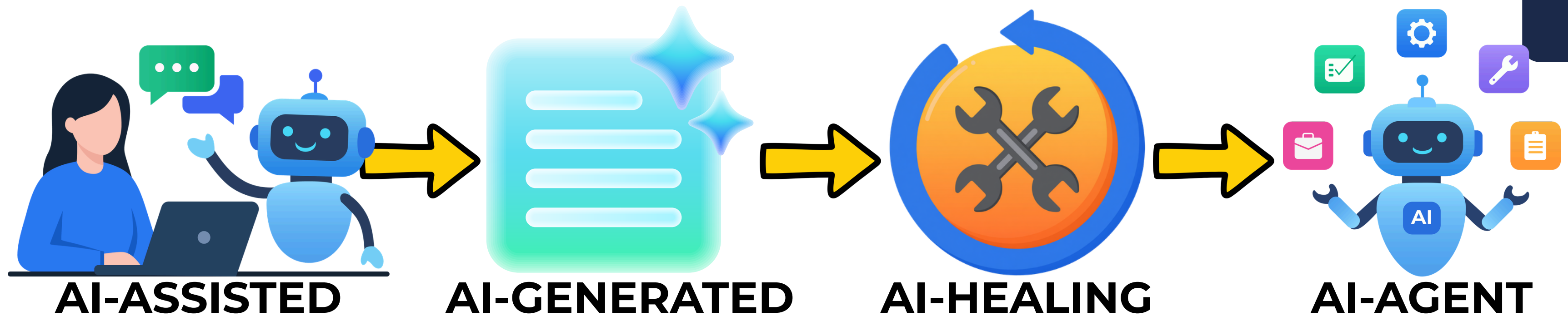


VI PHẠM

TEST ISOLATION

LÚC PASS LÚC FAIL

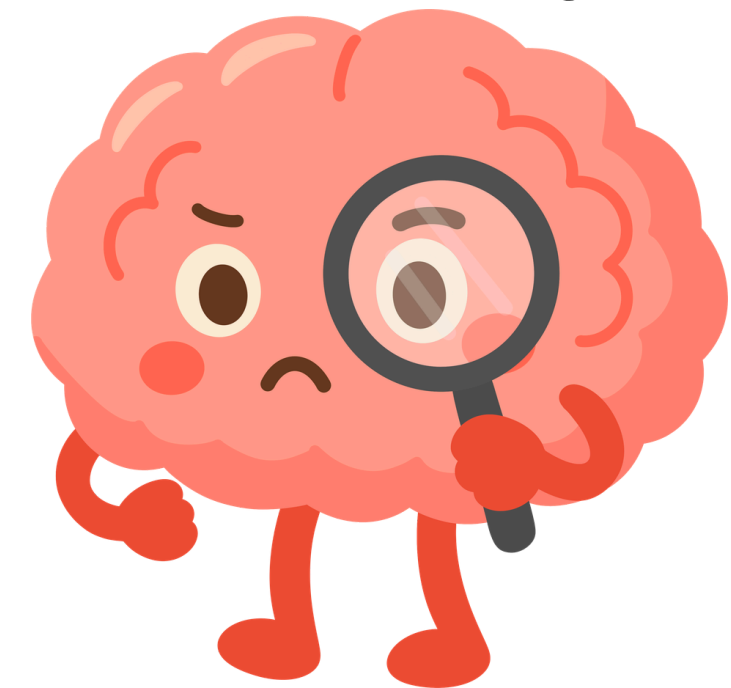
AI TRONG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG



! Self-healing chỉ sửa lỗi locator do DOM đổi
không xử lý flaky do timing/dữ liệu !

CON NGƯỜI VẪN GIỮ VAI TRÒ:

- Requirement
- Test oracle
- Review output

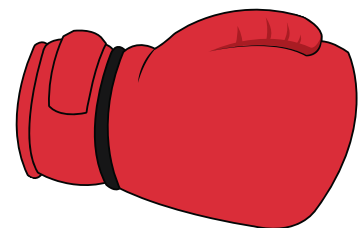




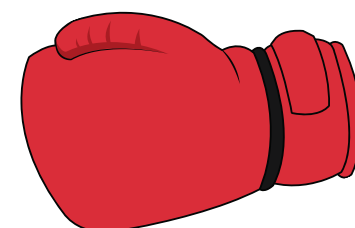
DEMO PLAYWRIGHT, CYPRESS VÀ CÁC KẾT QUẢ



ACTIVITY



Locator Brawl



Team A dùng locator thủ công
(Playwright)



Team B dùng AI-suggested locators

Cùng test Add-to-Cart, so sánh độ ổn định & khả năng bảo trì.